

TRIVERDE — Informe del proyecto

Visión general, arquitectura y estado de avance

Ingeniería de Software · UNAB · Profesor Quinsacara · Actualizado 2026-08-13

El proyecto consiste en construir un sistema de gestión operativa para **Triverde**, un cliente real: una empresa de procesamiento de material orgánico. A diferencia de un proyecto de laboratorio, aquí hay un cliente que participa activamente y un sistema que deberá quedar desplegado y en uso.

El cliente y el problema

Triverde es una empresa ubicada en Quilapilún, comuna de Colina. Su operación actual consiste en prestar servicio de triturado de ramas: reciben camiones cargados de material vegetal, lo procesan con una chipeadora y manejan el resultado. En paralelo tramitan la resolución sanitaria que les permitirá operar formalmente como **planta de compostaje**. La contraparte del cliente es **Javier**, socio técnico que actúa como Product Owner, junto a **José**, socio a cargo de las operaciones.

Toda esa operación se lleva hoy de forma manual y dispersa. No existe un registro confiable de cuánto material entra, en qué estado está el inventario, cómo avanzan los procesos ni qué se despacha, lo que dificulta controlar la producción y responder a las exigencias de trazabilidad ambiental. El sistema viene a ordenar y digitalizar esa operación completa.

Qué se va a construir

El sistema cubre toda la cadena operativa de la planta, organizada en **12 módulos**. Este es el alcance completo:

Módulo	Qué resuelve
Acceso, usuarios y auditoría	Autenticación, roles y registro de quién hace cada cosa.
Configuración de parámetros, recetas y tarifas	Los valores base del negocio: factores de conversión, recetas de mezcla, tabla de tarifas.
Mantenedores	Clientes, transportistas, materiales, productos y vehículos.

Recepción de camiones	Registro de cada camión que llega, con fotos, rechazos y funcionamiento sin señal.
Inventario, pilas y procesos	Stock por material y estado, lotes de compostaje y sus procesos: triturado, volteo, riego, harneado, ensacado.
Mezcla y alertas	Combinación de materiales según receta y avisos cuando algo requiere atención.
Proyecciones	Estimación de producción futura a partir del material disponible.
Comercial	Cotizador, ventas, despacho y cobros.
Trazabilidad y SINADER	Certificados, trazabilidad del material e indicador ambiental para el reporte SINADER.
Reportes y panel de control	Indicadores y reportes para la toma de decisiones.
Mantenimiento de maquinaria y vehículos	Registro de máquinas y vehículos, horas de uso y mantenciones preventivas y correctivas, con alertas de vencimiento.
Gestión documental y cumplimiento	Permisos, certificados y seguros de la empresa, con sus versiones y alertas antes del vencimiento.

El sistema se entrega como una **PWA**: una aplicación web que el operador instala en su celular como si fuera una app. Una condición central del diseño es que debe **funcionar sin señal**, porque en el patio de la planta la conexión es intermitente: la aplicación guarda los registros en el propio dispositivo y los sincroniza cuando la conexión vuelve. Además, aunque hoy la empresa solo tritura, el sistema se diseña contemplando ya la etapa de compostaje, de modo que no haya que rehacerlo cuando salgan los permisos.

Arquitectura y stack

El frontend es una PWA construida con **React, Vite y Tailwind**, con almacenamiento local en **IndexedDB** para el modo sin conexión. El backend es **Django** con **Django REST Framework** sobre una base de datos relacional **PostgreSQL**. Todo el sistema se empaqueta con **Docker Compose**, lo que permite que corra de forma idéntica en el equipo de cada desarrollador, en el servidor de la universidad y en el servidor definitivo. El servidor de la universidad solo está disponible mientras dura el ramo, por lo que la migración a un servidor propio (VPS) forma parte del entregable final.

Estado de avance

El proyecto está en la transición entre el análisis y la construcción. Lo que ya está desarrollado a la fecha:

Artefacto	Estado
Levantamiento con el cliente	Cerrado: dos entrevistas realizadas y transcritas.
Ficha de la organización	Completa. Es la fuente única de verdad sobre el cliente.
Catálogo de requerimientos	Listo: 4 actores, 28 requerimientos de usuario, 59 requerimientos funcionales y 12 no funcionales.
Casos de uso	92 casos de uso identificados, con sus 92 descripciones extendidas ya redactadas.
Modelo de datos	Completo: 40 entidades en los 12 módulos, con modelo entidad-relación, relacional (3FN), físico y diagrama de clases.
Arquitectura y despliegue	Definidos: stack, modo offline y estrategia de despliegue en Docker.
Documento 0 del ramo	En redacción y ensamblaje a partir de los artefactos anteriores.
Código del sistema	Por iniciar con el Incremento 1.

En términos simples: el **qué** y el **cómo** del sistema ya están definidos y documentados; lo que viene ahora es construir el software, empezando por el primer incremento.

Plan de incrementos

El sistema se entrega por incrementos, cada uno más completo que el anterior, con fechas los domingos a las 23:59:

Fecha	Incremento	Alcance
2026-08-23	Incremento 1 (≥30%)	Acceso, configuración, mantenedores y recepción completa con modo offline.
2026-09-13	Incremento 2 (≥70%)	Inventario y lotes, mezcla y alertas, proyecciones, comercial y mantenimiento de maquinaria.

2026-10-25	Incremento 3 (≥95%)	Trazabilidad, SINADER, reportes y gestión documental.
2026-11-15	Incremento 4 (100%)	Cierre, indicador ambiental, sistema desplegado en producción, videos y demo.

Cliente: Triverde. Product Owner: Javier. Socio de operaciones: José. Profesor: Quinsacara. Equipo de desarrollo: 6 integrantes.